



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA TELEMÁTICA



ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:

ING. ZHUMA MERA EMILIO RODRIGO

GRUPO H:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR

17 DE AGO. DE 25

Sistema IoT para el Monitoreo en Tiempo Real de la Calidad del Agua en la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital (FCCDD) de la UTEQ

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto propone el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo continuo y en tiempo real de los parámetros de calidad del agua directamente en el tanque de reserva que abastece a toda la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. El sistema utilizará un microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento, sensores de temperatura (DS18B20) y turbidez (KEYESTUDIO), y un conversor analógico-digital de alta precisión (ADS1115) para garantizar la exactitud de los datos. La información recolectada será transmitida vía Wi-Fi a la plataforma en la nube Firebase, permitiendo su almacenamiento y análisis. El prototipo será autónomo, alimentado por una batería LiPo de 2 celdas, demostrando una aplicación práctica para la gestión centralizada y preventiva de la calidad del agua en el campus.

2. Planteamiento del Problema

La calidad del agua es un factor crucial para la salud de la comunidad universitaria. Una supervisión eficaz debe comenzar en la fuente de almacenamiento principal. Actualmente, en la FCCDD no existe un sistema automatizado que permita verificar de forma continua la calidad del agua directamente en el tanque de almacenamiento principal, antes de que esta sea distribuida a los bebederos, laboratorios y servicios sanitarios. La evaluación de la calidad del agua se realiza de manera esporádica y no necesariamente en la fuente, lo que impide la detección temprana de anomalías que podrían afectar a toda la facultad. Esta falta de monitoreo centralizado y en tiempo real representa una oportunidad para aplicar tecnologías emergentes y ofrecer una solución innovadora.

3. Justificación

La implementación de este proyecto se justifica por varias razones fundamentales. En primer lugar, proporcionará un mecanismo de alerta temprana sobre la calidad del agua en su punto de origen, contribuyendo directamente a la salud y el bienestar de toda la comunidad de la FCCDD. Además, servirá como un caso de estudio práctico y avanzado para los estudiantes de la facultad, permitiéndoles aplicar conceptos de electrónica, programación de microcontroladores, gestión de datos en la nube y desarrollo de

soluciones IoT. Este proyecto también posiciona a la FCCDD y a la UTEQ a la vanguardia en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 para la gestión inteligente de sus instalaciones. Finalmente, el sistema generará un histórico de datos valioso que podrá ser utilizado para análisis de tendencias, mantenimiento predictivo de la infraestructura hídrica y futuras investigaciones académicas.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema IoT para monitorear en tiempo real los parámetros de temperatura y turbidez del agua en el tanque de abastecimiento principal de la FCCDD, utilizando un ESP32 y la plataforma en la nube Firebase.

4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar y ensamblar el prototipo de hardware funcional, integrando el microcontrolador ESP32, los sensores de temperatura y turbidez, el conversor ADC y un sistema de alimentación autónomo.
- Desarrollar la solución de software que incluye el firmware para la captura y transmisión de datos desde el ESP32 y la configuración de la base de datos en Firebase para su almacenamiento en tiempo real.
- Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas de campo, verificando la precisión de las mediciones de los sensores y la correcta comunicación con la plataforma en la nube.

5. Metodología y Diseño del Sistema

El sistema se compone de tres capas principales: adquisición de datos, procesamiento y comunicación, y almacenamiento y visualización.

La arquitectura de hardware se centrará en el módulo ESP32 como unidad central de procesamiento, elegido por su conectividad Wi-Fi integrada y bajo consumo. Para la adquisición de datos, se empleará un sensor de temperatura sumergible Gikfun DS18B20 y un módulo sensor de turbidez KEYESTUDIO. Dado que este último emite una señal analógica, se utilizará un conversor analógico-digital ADS1115 de 16 bits para garantizar una alta precisión en la lectura, superando la capacidad del ADC interno del ESP32. La autonomía del sistema será provista por una batería LiPo de 2 celdas (7.4V), cuyo voltaje

será regulado a través de un módulo buck converter para alimentar de forma estable todos los componentes.

En cuanto a la arquitectura del software, el firmware del ESP32 se desarrollará en C++ en el Arduino IDE. Este programa se encargará de inicializar la conexión Wi-Fi, leer periódicamente los datos de los sensores, convertir las lecturas a unidades estándar (grados Celsius y NTU), y empaquetar los datos en formato JSON para su envío a la nube. La plataforma en la nube seleccionada es Google Firebase (Realtime Database), escogida por su facilidad de integración con el ESP32, su capacidad de sincronización en tiempo real y su generosa capa gratuita, que es ideal para proyectos académicos como este.

6. Lista de Materiales y Presupuesto Estimado

Tabla 1. Lista de Materiales y Presupuesto.

Componente	Cantidad	Precio Unitario (USD Aprox.)	Precio Total (USD Aprox.)
Placa de desarrollo ESP32	1	\$10.00	\$10.00
Sensor de Temperatura Gikfun DS18B20 (resistente al agua)	1	\$3.50	\$3.50
Módulo Sensor de Turbidez KEYESTUDIO	1	\$8.00	\$8.00
Módulo Conversor ADC ADS1115 de 16 bits	1	\$5.00	\$5.00
Batería LiPo 2 Celdas (2S) 7.4V (1500mAh)	1	\$15.00	\$15.00
Regulador de Voltaje Step-Down (Buck Converter LM2596)	1	\$2.00	\$2.00
Cargador de balanceo para baterías LiPo	1	\$12.00	\$12.00
Resistencia (4.7kΩ para pull-up del DS18B20)	1	\$0.50	\$0.50
Protoboard y Cables Jumper (Kit)	1	\$5.00	\$5.00
Carcasa/Gabinete impermeable para electrónica	1	\$7.00	\$7.00
Subtotal			\$68.00
Imprevistos (15%)			\$10.20
TOTAL ESTIMADO			\$78.20

7. Resultados Esperados

Al finalizar este proyecto, se espera obtener un conjunto de entregables concretos. El principal será un prototipo de hardware completamente funcional y autónomo, capaz de medir temperatura y turbidez del agua de forma remota. Este dispositivo estará acompañado de un sistema robusto de transmisión de datos en tiempo real desde el tanque hacia la nube. Como resultado de esta transmisión, se contará con una base de datos en Firebase con registros históricos de la calidad del agua, la cual será accesible para análisis y toma de decisiones por parte de la administración. Finalmente, se producirá un informe técnico detallado que documente todo el proceso de diseño, desarrollo, implementación y los resultados obtenidos, sirviendo como una base sólida para futuras mejoras o expansiones del sistema.